

氟喹诺酮类抗菌药的相互作用探究

于莉莉

(黑龙江省大庆市龙凤区人民医院 黑龙江大庆 163000)

【摘要】 氟喹诺酮类药物作为临床一线抗菌药物近几年来受到人们的广泛关注。此类药物跟其他药物在临床上一同合用存在相互作用。本文论述了氟喹诺酮类药物与抗生素、解热镇痛药、含金属离子的药物及华法林等药物之间存在的相互作用,以期对氟喹诺酮类抗菌药的科学合理用药提供理论参考。

【关键词】 氟喹诺酮药; 抗生素; 华法林

氟喹诺酮药在治疗肺炎双球菌等革兰氏阳性菌以及绿脓杆菌等革兰氏阴性菌等方面疗效显著^[1]。在临床上常常将氟喹诺酮药跟其它药物一起使用,它们之间存在着协同及拮抗等相互作用。

1. 氟喹诺酮药与抗生素之间的相互作用

氟喹诺酮药与抗生素之间的相互作用主要表现在下面几个方面^[2-4]:一是协同作用。研究证实,丙磺舒会影响环丙沙星以及诺氟沙星在机体肾小管中的分泌及排泄,增加它们在患者机体中的清除时间,进而会提升机体血浆药物的浓度与延长它们在机体内的半衰期。丙磺舒跟氨基糖甙类抗生素一起使用具有协同作用,合并使用治疗肠杆菌科细菌及革兰氏阳性菌效果更强。氟喹诺酮药跟克林霉素一起使用治疗链球菌与葡萄球菌具有协同效果。二是拮抗作用。氟喹诺酮药跟利福平与氯霉素等抗生素联合使用能够产生较强的拮抗作用,使利福平与氯霉素的抗菌作用减弱或者抵消两者的杀菌作用。

2 氟喹诺酮药与解热镇痛药

氟喹诺酮药在临床上应该避免跟布洛芬与奈普生等解热镇痛药合并使用,因为它们合并使用容易出现比较严重的中枢神经系统不良反应。有研究认为^[5],这估计是氟喹诺酮药物跟解热镇痛药物一起使用的时候,对GABA跟受体有机结合之抑制作用会逐渐增强,特别是具有癫痫的病人更是不能合并使用氟喹诺酮药与解热镇痛药。此外,有研究报道称氟喹诺酮药跟劳布芬一起使用,可以引发大鼠出现惊厥性癫痫的发作^[6]。

3氟喹诺酮药与含金属离子的药物

金属离子能够跟氟喹诺酮药发生螯合的作用,产生难溶性的螯合物,这样会影响氟喹诺酮药在患者机体内的吸收,降低此类药物在机体的生物利用率^[7]。如果需要将氟喹诺酮药与氢氧化镁、氢氧化铝等含金属离子的药物一起服用,则应该两类药服用的时间间隔为2-6h,才不会使氟喹诺酮药的生物利用率不会出现明显的减少^[8]。值得一提的是,加替沙星、左氧沙星及钙剂进行配伍使用,会产生白色的沉淀,然而跟钙剂合并使用则在临床上还没有发现存在相互作用。

4 氟喹诺酮药与华法林

华法林是防止血栓的临床一线用药,近年来在深静脉血栓治疗中受到广泛的应用^[9]。但是此药容易受到食物与病人个体差异的影响,如果使用不恰当,则容易出现出血或者栓塞。近年来,人们发现将氟喹诺酮药跟华法林合并使用也会产生相互作用。侯晓平等^[10]报道1例患有心房颤动老年病人在使用华法林药物进行抗凝期间,由于腹泻而静脉点滴使用左氧氟沙星使得凝血酶原时间比较长,并使得患者国际标准化比值出现异常增高现象。

5 氟喹诺酮药与H₂受体阻滞剂

甲氰咪胍可以有效抑制肝细胞中P450酶系统所参与的I相代谢的反应,所以凡是在体内肝脏新陈代谢之氟喹诺酮类的合并使用,都可以让氟喹诺酮类之肾外的清除率

下转 75 页

TUNEL法检测仔鼠大脑、海马和小脑细胞凋亡时发现:大脑、海马神经元细胞剂量组凋亡率增加。海马神经元凋亡分子层可见明显的凋亡细胞。小脑神经元细胞染毒剂量组凋亡细胞也增加,浦肯野细胞层不见凋亡细胞,而颗粒细胞层细胞凋亡增加。

参考文献

- [1] 王丽. 甲基汞的发育毒性及其研究进展综述[J]. 卫生研究, 2005,9(34-5): 633-635
- [2] 郭杰. 氯化甲基汞对大鼠发育阶段脑蛋白激酶C亚类表达及活性的影响[D]. 长春:吉林大学公共卫生学院,2004.
- [3] Bjornberg K.A, Vahter M., Berglund B, Niklasson B., Blennow M., Sandborgh-Englund, G. Transport of MeHg and inorganic mercury to the fetus and breast-fed infant[J]. Environ. Health Perspect, 2005,(13):1381-1385

[4] Morgan DL, Price H.C, Fernando R., Chanda S.M., O'Connor, R.W., Barone Jr., S.S, Herr D.W, Beliles, R.P. Gestational mercury vapor exposure and diet contributed to mercury accumulation in neonatal rats[J]. Environ. Health Perspect 2006,(114): 735-739.

[5] 姜招峰,周翔,杨翰仪. 海马及皮层的氧自由基损伤与大鼠学习能力和记忆能力的关系. 2001,10(4):286-288

[6] 高宇, 颜崇淮, 吴胜虎. 甲基汞染毒对仔鼠学习记忆能力的影响. 中国行为医学科学, 2005, 14(4): 295-297.

[7] Weiss B, Stern S, Cox C, et al. Perinatal and lifetime exposure to methylmercury in the mouse: behavioral effects. Neurotoxicology, 2005, 26(4): 675-690.

[8] Arkhipov VI. Memory dissociation: the approach to the study of retrieval processes. Behav Brain Res. 1999,106(1-2):39-46.

上转 76 页

逐渐下降^[11]。而H₂受体阻滞剂是可以不断降低氧氟沙星之吸收与疗效,为此应该避免其联合使用药物。Grasela等人对静脉注射雷尼替丁以后研究了患者对依诺沙星之吸收的影响。通过实验表明,服用依诺沙星后2小时使用雷尼替丁,可以有效降低依诺沙星大概2/5的生物利用度。它们的作用机理可能是,雷尼替丁可以抑制机体胃酸之分泌,导致胃液PH值不断升高,致使依诺沙星在机体的溶解度不断下降、在机体吸收利用率不断减弱。然而,口服使用雷尼替丁对于其他氟喹诺酮药比如环丙沙星与氟罗沙星之吸收参数都没有任何影响,这是由于口服使用雷尼替丁对于机体胃中的pH值的影响非常小有关。

氟喹诺酮类药物在临床上证实其药物动力学性能比较好,不需要皮试,其临床适应症范围比较广,广泛用于治疗感染性疾病。然而,从其跟抗生素、解热镇痛药、含金属离子的药物及华法林等药物所产生的相互作用来看,应该讲究其与其它药物配伍的科学性,做到合理用药,从而充分发挥出氟喹诺酮类药物的疗效。

参考文献

- [1] 步建设,袁德莲.氟喹诺酮类药物不良反应及其合理应用研究[J]. 中国现代药物应用, 2013,7(2): 122.
- [2] 林文丰, 张晓琳.氟喹诺酮类药物常见不良反应及药物

相互作用[J]. 医学检验与临床, 2010,21(1): 91,96.

[3] 支向红, 闻嘉. 氟喹诺酮类药物相互作用及不良反应[J]. 中外医疗, 2010,29(1): 111.

[4] 王秀梅. 探讨喹诺酮类药物的不良反应及药物间的相互作用[J]. 按摩与康复医学(中旬刊), 2010,1(2): 119-120.

[5] 李静. 喹诺酮类药物的不良反应及药物相互作用[J]. 中国医疗前沿(上半月), 2009,4(9): 121-122.

[6] 王丽华. 氟喹诺酮类不良反应及相互作用[J]. 中国实用医药, 2009,4(16): 269-270.

[7] 卢健聪,蔡绍曦. 关注氟喹诺酮类药物的安全性[J]. 中国临床药理学杂志, 2009,25(6): 534-538.

[8] 张宏伟. 氟喹诺酮类药物不良反应及药物的相互作用[J]. 中国误诊学杂志, 2006,6(18): 3677-3678.

[9] 郑策,梅丹. 影响华法林抗凝血作用的有关因素[J]. 药物不良反应杂志, 2007,9(4):256-261.

[10] 侯晓平, 杨玲, 韩全利. 左氧氟沙星致高龄老年华法林抗凝患者INR异常增高1例分析 [J]. 中国误诊学杂志, 2009,9(36): 8955-8956.

[11] 胡艳春. 浅谈甲氧咪唑的新用途[J]. 中国医药指南, 2010,8(20): 71.